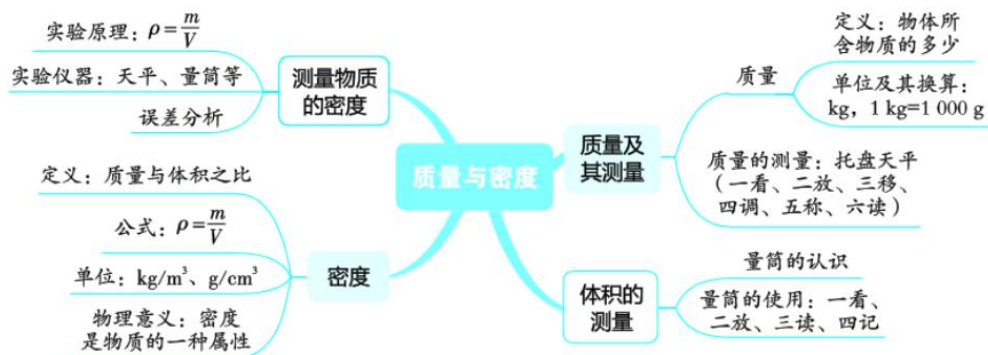


第六章 质量与密度

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：质量

1. 物体是由**物质**组成的，物体所含物质的**多少**叫做质量，用“**m**”表示。

2. 国际单位制中质量单位是**千克**（kg），常用单位还有吨（t）、克（g）、毫克（mg）。

换算关系：1t=1000kg，1kg=1000g，1g=1000mg。

3. 质量是物体本身的**固有属性**。物体的质量不随它的**形状**、**状态**、**温度**以及所处的**地理位置**的改变而改变。

4. 同种物质，体积越大，其质量也就**越大**。

【微点拨】质量的概念

1. 物体是由物质组成的。如：铝勺、铝锅都是由铝组成的，牙签和木块是由木材组成的。所以“物体”是指具体的东西；“物质”是做成物体的材料。

2. 质量是描述物体所含物质多少的物理量，物体所含物质多，其质量就大。

3. 物体的质量不随其形状、状态、温度及地理位置的改变而改变。所以质量是物体的属性。

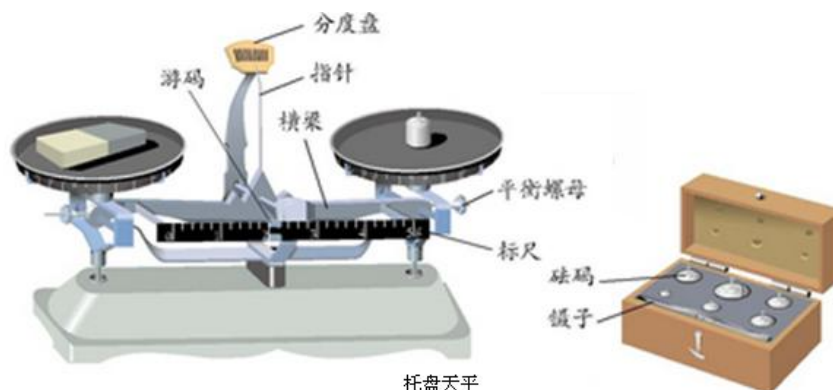
★知识点二：质量的测量

1. **测量工具**：台秤、天平是我们常用的质量测量仪器，如下图所示。



2. 托盘天平的构造：

托盘天平是学校实验室常用的质量测量仪器，它的结构和各部分的名称如下图所示。



3. 托盘天平的使用：

（1）测量前：

- ①放平：将天平放置在水平桌面上易于操作的地方。
- ②归零：用镊子把游码移轻轻拨至标尺左侧零位。
- ③调平：调节平衡螺母使横梁水平平衡。即使指针指静止在分度盘的中央刻度线上。

（2）测量时：

- ① 左物：把待测物体轻放在左盘中。
- ② 右码：估计被测物体质量的大小，用镊子夹取适当的砝码轻放在右盘中。
- ③ 游码：用镊子轻拨游码，使横梁水平平衡。
- ④ 读数：把右盘中砝码的质量数和游码在标尺上的读数相加，就得到物体的质量。

（3）测量完：用镊子将砝码放回盒中。

【微点拨】

- (1)测量时不能超过天平的最大称量；
- (2)保持天平干燥，不要把潮湿的物体和化学药品直接放在天平盘里；
- (3)不要用手直接拿砝码，不要把砝码弄脏，以免锈蚀；
- (4)在使用前首先要观察天平的称量以及游码标尺上的分度值；
- (5)天平指针偏左偏右与平衡螺母旋出旋入的关系：托盘天平指针偏向左侧说明左边沉，平衡螺母应向右移；指针偏向右侧说明右边沉，平衡螺母应向左移。
- (6)注意调好的天平不能在桌面上移动，移动后要重新调节，天平的左右盘是不同的。是不能互换的。横梁上的螺母更是不能再用，否则横梁的平衡就被破坏。

★知识点三：密度

1. 某种物体的质量与它的体积之比叫物体的密度。

2. 密度公式是： $\rho = \frac{m}{V}$ 。

3. 国际单位制中，密度单位是 kg/m^3 ，常用单位还有： g/cm^3 （ ml ）， $1\text{g}/\text{cm}^3=10^3\text{kg}/\text{m}^3$ 。

4. 平时我们所见的瓶装液体体积经常用毫升（ ml ）表示， $1\text{ml}=1\text{cm}^3$ 。 $1\text{m}^3=10^3\text{L}$ （升）。水的密度

$\rho_{\text{水}}=10^3\text{kg}/\text{m}^3$ （其物理意义为：体积为 1m^3 的水，质量为 $1.0\times 10^3\text{kg}$ ，也就是 1t ）。

【微点拨】密度的单位与换算

1. 国际单位制中：密度的单位是：千克/米³，正确读法为千克每立方米，符号 kg/m^3 。

2. 常用的单位有：①克/厘米³，正确读法是克每立方厘米，符号为 g/cm^3 （或 g/ml ）；②千克/分米³；正确读法是千克每立方分米，符号为 kg/dm^3 （或 kg/L ）。

3. 它们之间的换算关系： $1\text{g}/\text{cm}^3=1\text{kg}/\text{dm}^3=10^3\text{kg}/\text{m}^3$ 。例如水的密度是 $1\text{g}/\text{cm}^3$ ，也就是 $1\text{kg}/\text{dm}^3$ 或 $1\times 10^3\text{kg}/\text{m}^3$ 。

★知识点四：密度是物质的一种性质

1. 密度是物体的特征。油比水轻，说的是油的密度小于水的密度，所以油漂浮在水上。

2. 不同物质，在体积一定时，质量跟密度成正比；不同物质，在质量一定时，体积跟密度成反比。

3. 不同物质，质量相等时，体积跟密度成反比（ $\rho_{\text{甲}}>\rho_{\text{乙}}$ ，当甲、乙都是 m 时， $V_{\text{甲}}<V_{\text{乙}}$ ）。如质量相等的铜块和铁块，铜块体积小于铁块体积。

4. 不同物质，体积相等时，质量跟密度成正比（ $\rho_{\text{甲}}>\rho_{\text{乙}}$ ，当甲乙两物质体积都是 V 时， $m_{\text{甲}}>m_{\text{乙}}$ ）。如同一个瓶，装满水和装满油相比较，装满水的质量大。

5. 气体有充满空间的特点，比如氧气瓶内氧气用掉一半，质量减小一半，体积不变，则密度减小一半。

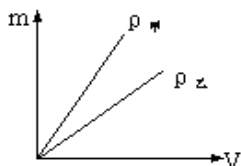
【微点拨】对密度公式的理解

理解密度公式： $\rho = \frac{m}{V}$ 。

①同种材料，同种物质， ρ 不变， m 与 V 成正比；物体的密度 ρ 与物体的质量、体积、形状无关，但与质量和体积的比值有关；密度随温度、压强、状态等改变而改变，不同物质密度一般不同，所以密度是物质的一种特性。

②质量相同的不同物质，体积与密度 ρ 成反比；体积相同的不同物质质量与密度 ρ 成正比。

③图象：如图所示： $\rho_{\text{甲}}>\rho_{\text{乙}}$ 。



【知识详解】密度是物质的基本属性

“密度是物质的特性”的含义：

1. 每种物质都有它确定的密度，对同种物质来说，密度是不变的，而它的质量与体积成正比，例如对于铝制品来说，不论它体积多大，质量多少，单位体积的铝的质量都是不变的。
2. 不同的物质，其密度一般不同，平时习惯上讲“水比油重”就是指水的密度大于油的密度，在相同体积的情况下，水的质量大于油的质量。
3. 密度与该物质组成的物体的质量、体积、形状、运动状态等无关。

★知识点五：物质密度测量

1. 固体密度的测量步骤如下：

- (1) 用天平测量固体的质量 m ；
- (2) 在量筒中倒入适量的水，读出水的体积 V_1 ；
- (3) 用细线拴住固体，轻放浸没在水中，读出固体与水的总体积 V_2 ；
- (4) 计算固体的密度：
$$\rho = \frac{m}{V_2 - V_1}。$$

【微点拨】测量的原理：根据 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知，用天平测出物体的质量，用量筒测出物体的体积 V ，就可

以求出它的密度。

2. 液体密度的测量步骤如下：

- (1) 用天平称出烧杯的质量 m_1 ；
- (2) 将适量的液体倒入烧杯中，用天平称出烧杯与液体的总质量 m_2 ；
- (3) 将烧杯中的液体倒入量筒中，读出量筒中液体的体积 V ；
- (4) 计算液体的密度：
$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_2 - m_1}{V}。$$

★知识点六：密度与温度的关系

1. 温度与密度的关系

温度能够改变物质的密度。在我们常见的物质中，气体的热胀冷缩最为显著，它的密度受温度的影响也最大；一般固体、液体的热胀冷缩不像气体那样显著，因而密度受温度的影响比较小。

2. 水的密度与温度

4℃的水的密度最大。温度高于4℃时，随着温度的升高，水的密度越来越小；温度低于4℃时，随着温度的降低，水的密度也越来越小。水凝固成冰时体积变大，密度变小。把水的这个特性叫做水的反常膨胀。

【微点拨】密度与温度关系

1. 热胀冷缩：在质量不变前提下，物质温度升高，体积膨胀，密度减小（个别物质除外，如水4℃时密度最大）。

2. 生活中热胀冷缩现象：水银温度计、夏天自行车打气不能打太足、买来的罐头很难打开（因为工厂生产时放进去的是热的，气体膨胀）、高压电线夏天下垂多而冬天绷的较紧、把煮熟的鸡蛋放在冷水中浸一浸，蛋皮很容易剥开（这是因为蛋壳和蛋白的收缩程度不一样的结果）、把拧不下的金属瓶盖放在热水里浸一会，瓶盖就很容易拧开了、公路上隔一段距离要用锯开（就是给热胀冷缩提供空间）、泡好的热茶放在普通玻璃桌面上，玻璃炸开、踩扁的乒乓拿热水烫烫就鼓起来了等等。

3. 热气球原理：空气受热，温度升高，体积膨胀，密度减小而上升。

★知识点七：密度的应用

1. 鉴别物质：密度是物质的特性之一，不同物质密度一般不同，可用密度鉴别物质。密度相同不一定是同一种物质，但是密度不同一定不是同种物质。所以，利用物质密度可以鉴别不同物体。例如外观、规格完全相同的水与盐水，可以通过测量密度来区分；普通石头与铁矿石的密度差距较大，由此可以区分普通石头和铁矿石等。

2. 求质量：由于条件限制，有些物体体积容易测量但不便测量质量，用公式 $m = \rho V$ 可以算出它的质量。

3. 求体积：由于条件限制，有些物体质量容易测量但不便测量体积，用公式 $V = m / \rho$ 可以算出它的体积。

4. 判断空心实心。

要点诠释：密度是物质的一种特性：

(1) 与物体质量、体积的大小无关。测量密度的原理： $\rho = \frac{m}{V}$ 。

(2) 同种物质，密度相同，物体的质量 m 与体积 V 成正比，即当 ρ 一定时 $\frac{m_1}{m_2} = \frac{V_1}{V_2}$ ；

(3) 不同物质，质量相同时，体积与密度成反比，即 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$ 。

(4) 下表给出了常见物质的密度，同学们可以作为参考。

表(1) 常见物质密度表

名 称	密度(g/cm ³ 或 10 ³ kg/m ³)	名 称	密度(g/cm ³ 或 10 ³ kg/m ³)
水	1.00	冰	0.92
酒精	0.79	汽油	0.75
玻璃	2.60	软木	0.25
铁	7.86	铸钢	7.80
铜	8.90	铅	11.40
银	10.50	水银（汞）	13.60
铝	2.70	金	19.30
石英	2.60	石墨	2.20

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
